23《高等数学Ⅰ（2）》（理工）期末 试卷三

一、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1．极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 1}}\dfrac{e^{xy}-1}{\sqrt{1+xy}-1}=$ _____2_____.

2. 二元函数 $z=x^2+xy+y^2-3x-6y+1$ 的极值为 ____-8____.

3．交换积分次序：

$\int_0^1 dy\int_0^{3y} f(x,y)dx+\int_1^4 dy\int_{y-1}^3 f(x,y)dx=$ $\int_0^3 dx\int_{\frac{x}{3}}^{1+x} f(x,y)dy$.

4. 设 $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\dfrac{1}{2}$，则幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n(x-1)^n$ 的收敛半径为_____2_____.

5. 设 $f(x)$ 是以 2 为周期的函数，在 $(0,2]$ 上的表达式为 $f(x)=\begin{cases}x, & 0<x\le 1\\ 1, & 1<x\le 2\end{cases}$，

则 $f(x)$ 的傅立叶级数在 $x=3$ 处收敛于_____1_____.

二、选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1．双曲面 $\dfrac{x^2}{9}+\dfrac{y^2}{16}-\dfrac{z^2}{4}=1$ 与平面 $z=1$ 的交线为 （ B ）

(A) 双曲线； (B) 椭圆； (C) 抛物线； (D) 一对相交直线.

2．设 $f(x)$ 是连续奇函数，$g(x)$ 是连续偶函数，$D_1:0\le x\le 1,\ 0\le y\le\sqrt{x}$，

$D:0\le x\le 1,\ y^2\le x$，则 （ D ）

(A) $\iint\limits_D f(x^2)g(y)dxdy=0$ (B) $\iint\limits_D[f(x)+g(y)]dxdy=2\iint\limits_{D_1}g(y)dxdy$

(C) $\iint\limits_D f(y^2)g(x)dxdy=0$ (D) $\iint\limits_D[f(y)+g(x)]dxdy=2\iint\limits_{D_1}g(x)dxdy$

3．已知 $(2xy^3-y^2\cos x)dx+(3+by\sin x+ax^2y^2)dy$ 为某二元函数的全微分，则

a 和 b 的值分别为 (C)

(A) $a=-2,b=2$；(B) $a=2,b=2$；

(C) $a=3,b=-2$；(D) $a=3,b=-3$.

4. 曲线 $y=y(x)$ 在其上任意一点 (x,y) 处的切线斜率为 $\frac{2x}{y}$，则曲线是 (A)

(A) 双曲线或两条相交直线；(B) 抛物线；

(C) 两条平行直线；(D) 椭圆或点.

5. 下列级数中条件收敛的是 (D)

(A) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{n}{2^n}$；(B) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n}\frac{1}{n^2}$；

(C) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\ln(1+\frac{1}{n^3})$；(D) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n}\frac{1}{n}$.

三、解答题（每小题 6 分，共 30 分）

1．已知函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $3x^2+2y^2+z^2-2z=0$ 确定，求全微分 $\mathrm{d}z$.

解：方程两边对 x 求偏导数得：$6x+2z\frac{\partial z}{\partial x}-2\frac{\partial z}{\partial x}=0$，

则 $\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{3x}{1-z}$，

方程两边关于 y 求偏导数得：$4y+2z\frac{\partial z}{\partial y}-2\frac{\partial z}{\partial y}=0$，

则 $\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{2y}{1-z}$，

所以 $\mathrm{d}z=\frac{3x}{1-z}\mathrm{d}x+\frac{2y}{1-z}\mathrm{d}y$.

2．求两曲面 $z=x^2+y^2$ 和 $y=x^2$ 的交线在点 $P(-1,1,2)$ 处的切线和法平面方程.

解：分别对方程两边对 x 求导得：

$$\begin{cases}\dfrac{dy}{dx}=2x\\ \dfrac{dz}{dx}=2x+2y\dfrac{dy}{dx}\end{cases}$$，则$$\begin{cases}\dfrac{dy}{dx}=2x\\ \dfrac{dz}{dx}=2x+4xy\end{cases}$$，

于是交线在点$P(-1,1,2)$处的切向量为：

$\vec{T}=(1,2x,2x+4xy)\big|_{(-1,1,2)}=(1,-2,-6)$，

所以切线方程为：$\dfrac{x+1}{1}=\dfrac{y-1}{-2}=\dfrac{z-2}{-6}$，

法平面方程为：$x-2y-6z+15=0$.

3. 计算二重积分$\iint\limits_D(1+x+\sqrt{x^2+y^2})d\sigma$，其中$D$是由圆$x^2+y^2=2ay(a>0)$围成的闭区域.

解：由二重积分的对称性有

$$\iint\limits_D(1+x+\sqrt{x^2+y^2})d\sigma=\iint\limits_D d\sigma+0+\iint\limits_D\sqrt{x^2+y^2}d\sigma$$

$$=\pi a^2+\int_0^{\pi}d\theta\int_0^{2a\sin\theta}\rho\cdot\rho d\rho=\pi a^2+\frac{8a^3}{3}\int_0^{\pi}\sin^3\theta d\theta$$

$$=\pi a^2+\frac{8a^3}{3}\int_0^{\pi}(\cos^2\theta-1)d(\cos\theta)=\pi a^2+\frac{32}{9}a^3.$$

4. 计算曲线积分$\oint_L(2x+\sqrt{5}y)^2ds$，其中$L$为椭圆$\dfrac{x^2}{5}+\dfrac{y^2}{4}=1$，其周长为$a$.

解： 椭圆L：$\dfrac{x^2}{5}+\dfrac{y^2}{4}=1$即：$4x^2+5y^2=20$，

$$\oint_L(2x+\sqrt{5}y)^2ds=\oint_L(4x^2+5y^2+4\sqrt{5}xy)ds$$

$$=\oint_L(4x^2+5y^2)ds+\oint_L4\sqrt{5}xyds$$

$$=\oint_L20ds+0=\oint_L20ds=20a.$$

5．讨论级数 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n^2}}$ 的敛散性.

解：因为 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\frac{1}{n\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n^2}}}=\frac{1}{\mathrm{e}}<1$，

所以级数 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n^2}}$ 收敛.

四、(本题满分 8 分) 求函数 $f(x,y,z)=x^2-y^2+4z^2$ 在 $M_0(1,-1,1)$ 点处沿另一函数 $g(x,y,z)=2xy+z^2$ 在点 M_0 处梯度方向的方向导数.

解：由题可知：$\mathbf{grad}\,g(M_0)=(2y,2x,2z)\big|_{M_0}=(-2,2,2)=\vec{l}$，

则 $g(x,y,z)$ 在点 M_0 处的梯度方向位 $\vec{l^0}=(-\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}})$.

又因为 $\mathbf{grad}\,f(M_0)=(2,2,8)$，

所以所求方向导数为

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{l}}\Big|_{M_0}=\mathbf{grad}\,f(M_0)\cdot\vec{l^0}.$$

$$=(2,2,8)\cdot(-\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}})=\frac{8\sqrt{3}}{3}.$$

五、(本题满分 8 分) 设函数 $z=f\left[\varphi(x)+y^2\right]$，其中 x, y 满足 $y+\mathrm{e}^y=x$，且 f,φ 均可微，求 $\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}$.

解：对方程 $y+\mathrm{e}^y=x$ 两边关于 x 求导，得：$y'+\mathrm{e}^y y'=1$.

因此 $y'=\frac{1}{1+\mathrm{e}^y}$.

故 $\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=f'\cdot\left(\varphi'+2yy'\right)=f'\cdot\left(\varphi'+2y\dfrac{1}{1+\mathrm{e}^{y}}\right)$.

六、(本题满分 8 分) 将函数 $f(x)=\ln 2x$ 展开成 $x-1$ 的幂级数，并写出收敛域.

解：$\ln 2x=\ln 2+\ln x=\ln 2+\ln\left[1+\left(x-1\right)\right]$

$$=\ln 2+\sum_{n=1}^{\infty}\left(-1\right)^{n-1}\frac{(x-1)^{n}}{n},$$

由 $-1<x-1\le 1$ 得：$0<x\le 2$，

所以 $\ln 2x=\ln 2+\sum_{n=1}^{\infty}\left(-1\right)^{n-1}\dfrac{(x-1)^{n}}{n},x\in(0,2]$.

七、(本题满分 8 分) 求二阶微分方程 $y''+4y=\sin 2x$ 的通解.

解：对应齐次方程的特征方程为：$r^{2}+4=0$，特征根：$r_1=2i$，$r_2=-2i$，

则齐次微分方程的通解为：$Y=C_1\cos 2x+C_2\sin 2x$，

设原方程的特解为：$y^{*}=x(A\cos 2x+B\sin 2x)$，

代入原方程得 $A=-\dfrac{1}{4},B=0$，

故 $y^{*}=-\dfrac{1}{4}x\cos 2x$，

所以原方程的通解为

$y=C_1\cos 2x+C_2\sin 2x-\dfrac{1}{4}x\cos 2x$（$C_1,C_2$ 为任意常数）.

八、(本题满分 8 分) 计算曲面积分

$$I=\oiint_{\Sigma}(x^{3}+y+z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(y^{3}+z+x)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z^{3}+x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

其中 Σ 为球面 $x^{2}+y^{2}+z^{2}=4$ 的外侧.

解：设曲面 Σ 所围区域为 Ω，Σ 为 Ω 的外侧.

$P(x,y,z)=x^{3}+y+z,\quad Q\left(x,y,z\right)=y^{3}+z+x,\quad R(x,y,z)=z^{3}+x+y$，

由高斯公式得：

$$I=\iiint_{\Omega}(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z})\mathrm{d}v=\iiint_{\Omega}3(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}v$$

$$=3\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi}\sin\varphi\mathrm{d}\varphi\int_0^2 r^4\mathrm{d}r$$

$$=6\pi\cdot 2\cdot\frac{2^5}{5}=\frac{384\pi}{5}.$$

注：有的题目有多种解法，以上解答和评分标准仅供参考.